Müşteri incelemesi / R02 revizyon özeti

MAHİR BEY

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

7 + 3

KULLANIM LİNYESİ + BOŞ YEDEK YER

1000 x 800 x 400

GÖVDE / Y x G x D / mm

5 x 1P C6 A

YENİ KUMANDA MCB GRUPLARI

KOSULLU_TASLAK - TEKNİK KARARLAR / İMALAT ONAYI AÇIK

R02: beş ayrı C6 A kumanda kolu, güncel tekhat, büyük gövde ve yeni montaj koordinatları.

Pano / miktar	Besleme / güç	Yeni gövde tipi / artikül
KPR-MEK | 1 pano bazında Fiziksel tekrar adedi teyitli değil.	400/230V,50Hz,3P+N+PE; TN-S kabulü Bilinen27,43kW; M5 gerçek gücü belirsiz.	PanelSeT S3D, duvar tipi, tek düz kapak, çelik NSYS3D10840 + NSYMM108; plaka950x750x2,5mm

Sayfa	İçerik	Sayfa	İçerik
2-3	Güç cihaz listesi ve güncel tekhat	4-5	Kumanda/kapak cihazları ve devresi
6-7	Yeni gövde/kapak ve iç montaj	8-11	Değiştirilmemiş ham R5 referans paftaları
12	Tek açık karar listesi ve onay	Ayrı PDF	R02 tekhat + kumanda devresi, 2 sayfa

R01 F1 2P C2 A kaldırıldı. F1-F5: genel kontrol + M1 + M6 + M7 + fan. Yeni ürün/adet ve gövde ön seçimdir.

Kaynak kapsamı M1-M7 ve 3 boş yer; Exceldeki L-1/L-2/EL-1/EL-2 bu mekanik paketin dışında.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 1/12

KPR-MEK | Cihaz listesi - 1 pano bazında

Tag	Üretici / artikül	Cihaz / teknik ön seçim	Adet	Durum / kaynak
Q0	Schneider Electric LV510305	Ana şalter - EasyPact CVS100B, 3P TM-D 63 A; Icu 25 kA / 415 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1-2
QF1, QF4, QF6, QF7	Schneider Electric A9DC4610	RCBO, 1P+N C10 A, 30 mA Tip A; Icn 10 kA / 230 V	4	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF2	Schneider Electric A9F89340	MCB iC60H, 3P C40 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF3	Schneider Electric A9F89316	MCB iC60H, 3P C16 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF5	Schneider Electric GV2ME16	Motor koruma, 3P, 9-14 A; Ir gerçek motor etiketine göre	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
KM1*, KM6*, KM7*	Schneider Electric A9C20732	Isıtma kontaktörü, 2NO, 25 A AC-7a; bobin 230-240 V AC	3	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
KM5*	Schneider Electric LC1D12P7	Fan kontaktörü, 3NO, 12 A AC-3; bobin 230 V AC	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
U1	DEVI / DEVIREG Model: belirsiz	Isıtma kontrol cihazı; sensör, bölge ve kumanda beslemesi kesin değil.	1 konum	Model / adet teyidi SRC-02 C17:E17
ENC	Schneider Electric NSYS3D10840 + NSYMM108	Çelik gövde 1000x800x400 mm + 950x750 mm montaj plakası	1 takım	Yeni gövde ön seçimi Kullanıcı yetkisi / CAD

Güçte 8 koruma + kumandada 5 MCB = 13 koruma. 4 güç kontaktörü. U1 modeli açık.

* KM1/KM5/KM6/KM7, R5'te öneri statüsündedir. Bu liste kesin satın alma veya imalat reçetesi değildir.

F1-F5 1P C6 A ve diğer kumanda/kapak cihazları s.4; hemen ardından s.5 kumanda devresi. Sarflar listede yok.

Cihaz Icn/Icu değerleri pano kısa devre dayanımı değildir. Bölgesel ürün temini ve mühendislik uygunluğu teyit edilecek.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Güncel güç ve kumanda dağıtım tekhatı - öneri R02

GÜNCEL R02 / GÜÇ + BEŞ AYRI KUMANDA KOLU

400/230V,50Hz,TN-S kabulü | Q0 sonrası L1/L2/L3 | N ve PE Q0 içinden geçmez.

N BARASI
Yük N ve Nc ayrımı

PE BARASI
Yük PE + kapak PE bağı

Q0 / 3P
TM-D 63 A

LV510305 / Icu25kA415V

QF1	QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7
1P+N C10 A / 30 mA Tip A	3P C40 A / VRF RCD açık	3P C16 A / VRF RCD açık	1P+N C10 A / 30 mA Tip A	3P / 9-14 A / Ir etikete göre	1P+N C10 A / 30 mA Tip A	1P+N C10 A / 30 mA Tip A
A9DC4610	A9F89340	A9F89316	A9DC4610	GV2ME16	A9DC4610	A9DC4610
KM1* 2NO / L+N	—	—	—	KM5* 3NO	KM6* 2NO / L+N	KM7* 2NO / L+N
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
VRF dış ünite ısıtma + yağmur boru ısıtma	VRF dış ünite	VRF dış ünite	VRF besleme	SMOKE ROOM FAN	Çatı oluk ısıtma	Çatı oluk ısıtma
Güç: 840 W	**Güç: 17500 W**	**Güç: 5640 W**	**Güç: 900 W**	**Güç: BELİRSİZ**	**Güç: 1500 W**	**Güç: 1050 W**
3x2,5 NHXMH	5x10 N2XH	5x4 N2XH	3x2,5 NHXMH	5x2,5 NHXMH	3x2,5 NHXMH	3x2,5 NHXMH
1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE	1P+N+PE	3P+PE; N yedek	1P+N+PE	1P+N+PE

KUMANDA DAĞITIMI / R01 2P C2 A YERİNE 5 ADET 1P C6 A

Yalnız L1 / Q0 sonrası

F1	F2	F3	F4	F5
1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A	1P C6 A
Lc1 / A9F89106	Lc2 / A9F89106	Lc3 / A9F89106	Lc4 / A9F89106	Lc5 / A9F89106
Genel kontrol / ortak ısı talebi KA-H, HL0	M1 ısıtma kumandası KM1*, HL1	M6 ısıtma kumandası KM6*, HL6	M7 ısıtma kumandası KM7*, HL7	Fan kumandası / koruma hazır göstergesi KA-F, KM5*, HL5, HLF

Nc: N barasından ayrı kumanda nötrü; sigortalanmaz. RCBO yük nötrlerine bağlanmaz.

F1-F5 çıkışları köprülenmez. U1 besleme/PSU kesin değil. C6 A iletken/cihaz koruması ve Ik/koordinasyon teyidi açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 3/12

KPR-MEK | Kumanda ve kapak cihaz listesi - R02

Tag / yer	Artikül / üretici	İşlev / teknik özellik	Adet	Durum / kaynak
F1, F2, F3, F4, F5	Schneider Electric A9F89106	iC60H 1P C6 A, Icn10kA/230V. Genel kontrol + üç ısıtma kolu + fan. R01 2P C2A kaldırıldı.	5	ONERILDI USR-R02 / CAT-R02
KA-H	Schneider Electric RXM4AB2P7	4CO,6A,230VAC; KA-H ortak ısı talebi. Üç NO girişine ayrı F2/F3/F4 gelir; ortak köprü yok.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
KA-F	Schneider Electric RXM2AB2P7	2CO,12A,230VAC; KA-F fan koruma hazır rölesi. F5 grubundan.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
XS-H, XS-F	Schneider Electric RXZE2M114	KA-H ve KA-F için uyumlu 14pin DIN soketi.	2	ONERILDI CTRL-CAT / R02
AUX5	Schneider Electric GVAD0110	QF5 sol yanı, SD95-96NC + OF53-54NO. Ayrı termik röle değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
SA1, SA6, SA7, SA5	Schneider Electric XB5AD33	EL-0-OTO,3 sabit konum,2NO; üç ısıtma ve bir fan seçicisi.	4	ONERILDI CTRL-CAT / R02
HL0	Schneider Electric XB5AVM1	Beyaz230-240VAC; yalnız F1 kontrol enerjisi. F2-F5 sağlığını göstermez.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
HL1, HL6, HL7, HL5	Schneider Electric XB5AVM3	Yeşil230-240VAC; KM1/6/7/5 bobin kumandası. Gerçek yük çalışması ölçülmez.	4	ONERILDI CTRL-CAT / R02
HLF	Schneider Electric XB5AVM4	Kırmızı230-240VAC; fan koruma hazır değil. F5 OFF/trip durumunda söner; genel arıza değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
SB5-START	Schneider Electric XB5AA31	Yeşil yaylı1NO fan başlat.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02
SB5-STOP	Schneider Electric XB5AA42	Kırmızı yaylı1NC fan durdur; acil durdurma değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT / R02

Kapak: 6 lamba + 4 seçici + 2 buton. Pano: toplam 5 kumanda MCB, 2 röle, 2 soket ve 1 yardımcı blok.

5 adet MCB mevcut öneri devre gruplarına göredir. U1 modeli/PSU veya fan görevi değişirse koruma ve adet yeniden incelenir.

U1/sensör/PSU ve harici emniyet izin cihazları kesin ürün BOMu değildir. Sarflar müşteri cihaz listesinde gösterilmez.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

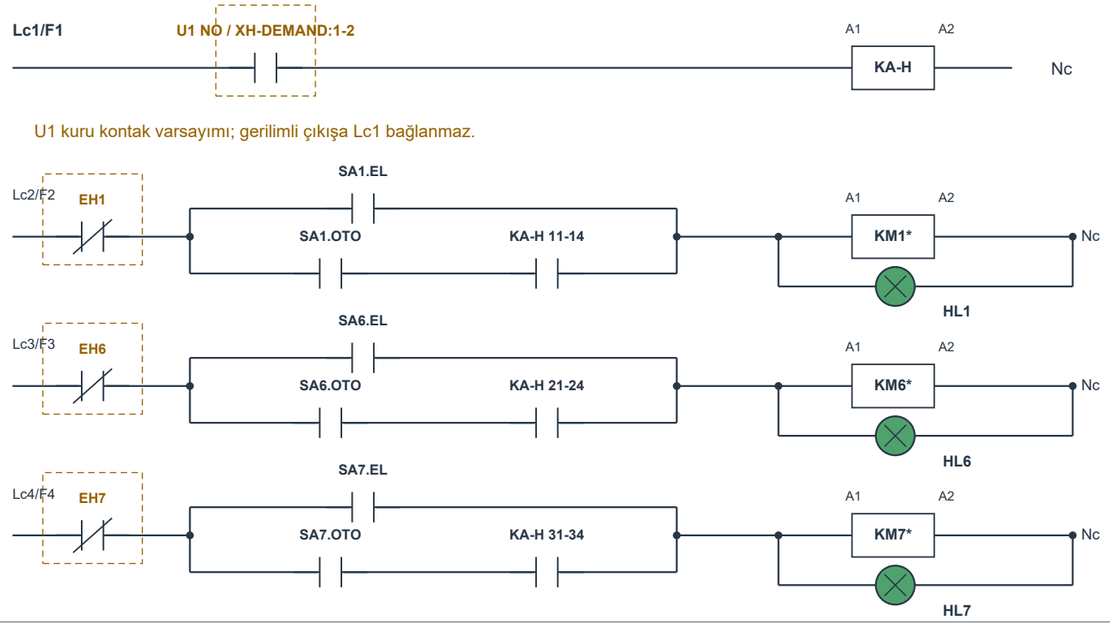
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 4/12

KPR-MEK | Beş ayrı MCB ile kumanda devresi - öneri R02

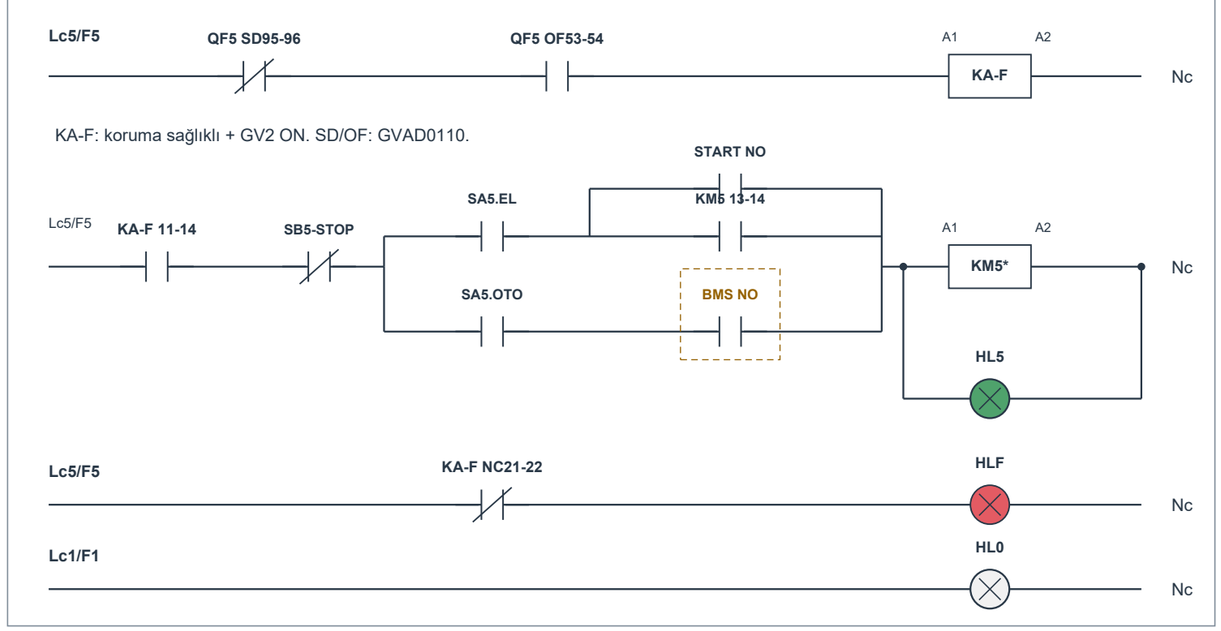
F1/Lc1: genel kontrol | F2/Lc2: M1 | F3/Lc3: M6 | F4/Lc4: M7 | F5/Lc5: fan

Her kol1P C6A,230VAC. Yalnız Nc ortak. F1-F5 çıkışları ve KA-H11/21/31 girişleri köprülenmez.

ISITMA / ORTAK TALEP, AYRI KORUMA KOLLARI



FAN / F5 KOLU / NORMAL DOL FAN KABULÜ



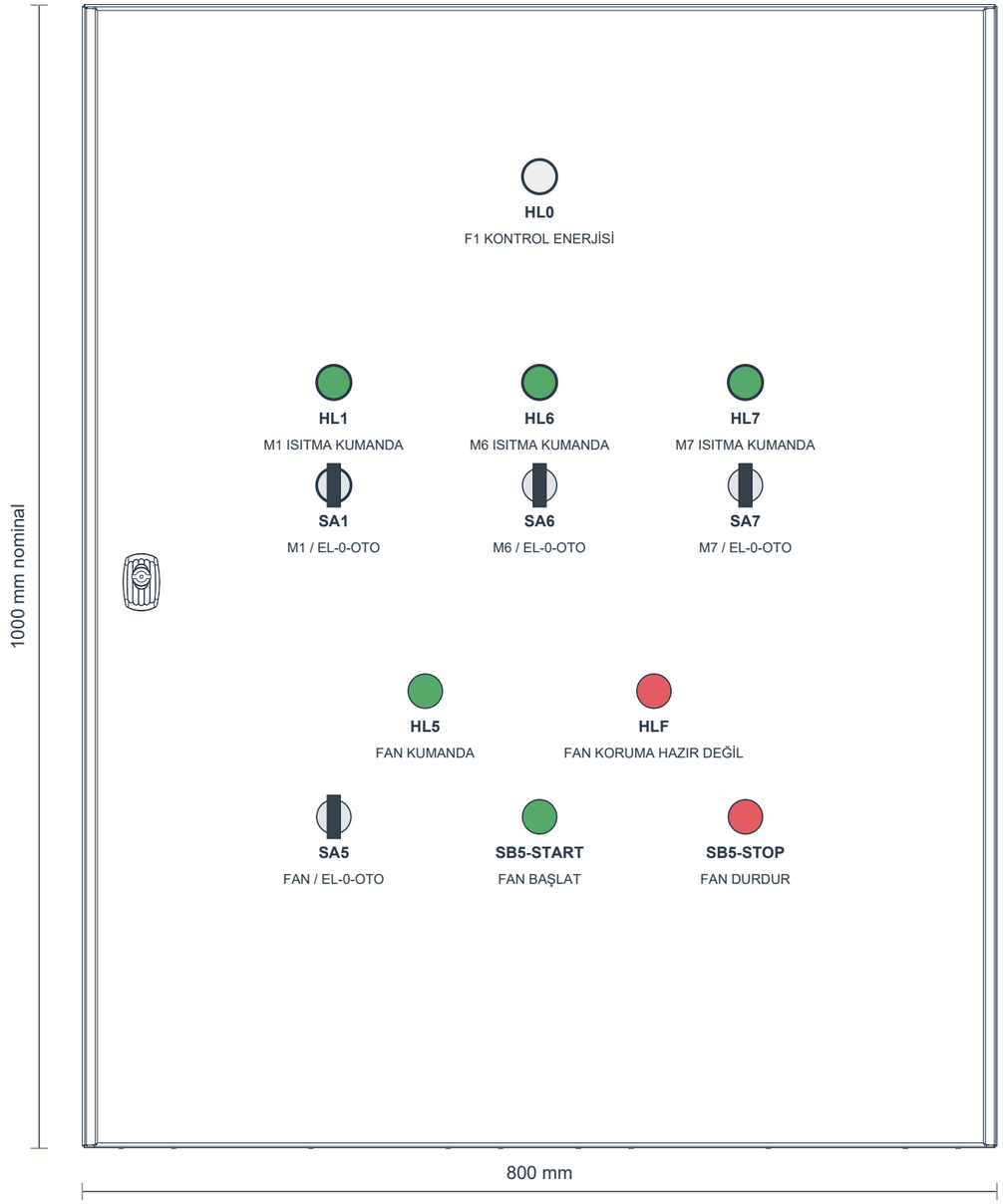
Koşul / sınır	Güncel R02 açıklaması
MCB ayrımı / geri besleme	KA-H bobini F1; üç izole NO kontağı ayrı F2/F3/F4 kollarında. Çıkışlar köprülenmez. F1 AÇIK/OFF iken manuel kollar enerjili olabilir.
U1 / BMS / ısı izinleri	İzole kuru kontak teyidi şart. EH1/6/7 harici sağlıkta kapalı emniyet izni; kesin cihaz/uç bilinmiyor. Üretimde köprülenmez. U1 besleme/PSU modele göre.
Gösterge sınırı	Beyaz yalnız F1. Yeşil bobin kumandası. Kırmızı yalnız F5 enerjiliyken GV2/KA-F hazır değil; F5 tripini veya ortak pano arızasını göstermez.
Fan / yeniden başlama	STOP basılıyken bobin bırakır. MAN tekrar START ister; AUTO BMS talebi varsa STOP bırakılınca veya enerji/izin dönüşünde yeniden başlayabilir. Yetkili senaryo onayı açık.
Açık mühendislik	1P MCB tam izolasyon değildir. C6A için gerçek yük/kesit/Ik/açma/cihaz maksimum koruması ve seçicilik teyidi; N/PE, termal ve nihai tel/uç planı açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 5/12

KPR-MEK | Yeni gövde tipi, ebatları ve kapak kumandası

ÖN / NSYS3D10840



YAN / D400 mm nominal



Yeni gövde / plaka
PanelSeT S3D, duvar tipi, çelik, tek düz kapak. NSYS3D10840 + NSYMM108.
DışYxGxD:1000x800x400mm. Plaka:950x750x2,5mm. R01:800x600x300 yerine.
Boş gövde IP66/IK10/RAL7035. İşlenmiş ve montajlı panonun IP/ısı doğrulaması açık.

Tag	x	y üstten	İşlev
HL0	400	150	F1 KONTROL ENERJİSİ
HL1	220	330	M1 ISITMA KUMANDA
HL6	400	330	M6 ISITMA KUMANDA
HL7	580	330	M7 ISITMA KUMANDA
SA1	220	420	M1 / EL-0-OTO
SA6	400	420	M6 / EL-0-OTO
SA7	580	420	M7 / EL-0-OTO
HL5	300	600	FAN KUMANDA
HLF	500	600	FAN KORUMA HAZIR DEĞİL
SA5	220	710	FAN / EL-0-OTO
SB5-START	400	710	FAN BAŞLAT
SB5-STOP	580	710	FAN DURDUR

Kapak / kaynak notları
Merkezler nominal gövde sol üstü, mm. Ø22,5 delik ön önerisi; gerçek kesim/notch/tolerans ve kapak kenarları teyit.
Seçici arka derinliği70mm, lamba54mm katalog değeri. Buton/kapak kablo hacmi, PE bağı, kilit/menteşe ve süpürme alanı kontrolü açık.
Gerçek gövde üretici CADi kullanıldı; operatörler katalog zarfı/merkez önerisidir. Bu pafta delme izni değildir.

Gövde büyütme: beş MCB, bağlantı/servis alanı ve U1/PSU rezervi. Dış derinlik kullanılabilir iç derinlik değildir.

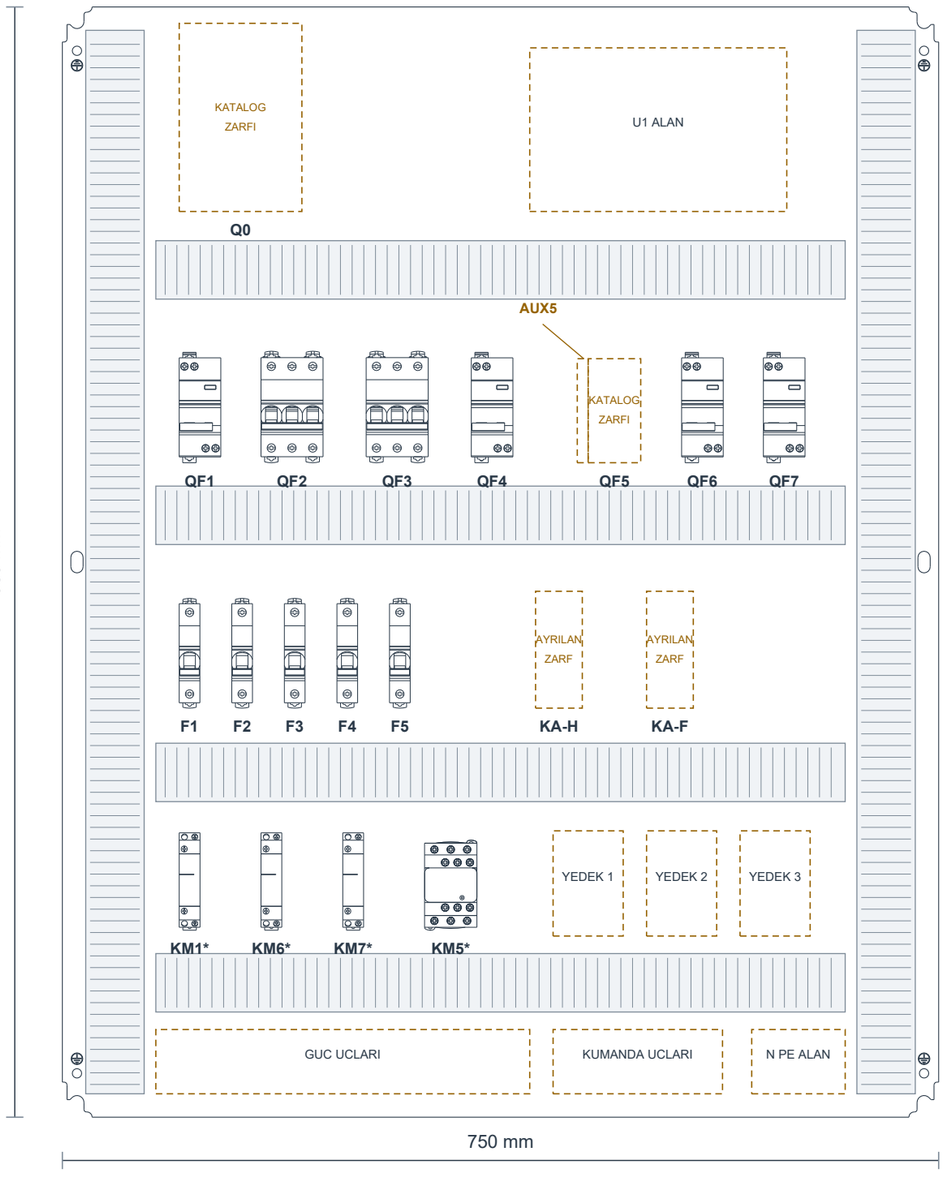
CAD: NSYS3D10840 front/right. Bölgesel tedarik/duvar yükü ve montaj yöntemi üretici/proje teyidine açık.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 6/12

KPR-MEK | Güncel iç montaj - 950 x 750 mm plaka / öneri

NSYMM108 / GERÇEK ÜRETİCİ PLAKA CAD



Koordinatlar: plaka sol alt (0,0); x sağa, y yukarı, mm. Servis ve bağlantı boşlukları üretici talimatıyla teyit edilecek.

Tag	x / y	G x Y / zarf
Q0	100 / 775	105.0 x 161.0
QF1	100 / 560	35.6 x 94.5
QF2	170 / 560	53.1 x 95.4
QF3	260 / 560	53.1 x 95.4
QF4	350 / 560	35.6 x 94.5
QF6	530 / 560	35.6 x 94.5
QF7	600 / 560	35.6 x 94.5
QF5	450 / 560	45.0 x 89.0
AUX5	440.7 / 560	9.3 x 89.0
F1	100 / 350	17.7 x 93.9
F2	145 / 350	17.7 x 93.9
F3	190 / 350	17.7 x 93.9
F4	235 / 350	17.7 x 93.9
F5	280 / 350	17.7 x 93.9
KA-H	405 / 350	40.0 x 100.0
KA-F	500 / 350	40.0 x 100.0
KM1*	100 / 160	17.8 x 83.3
KM6*	170 / 160	17.8 x 83.3
KM7*	240 / 160	17.8 x 83.3
KM5*	310 / 160	44.8 x 77.0

Montaj / doğrulama sınırı
QF1-4/6-7, F1-F5, KM1/5/6/7 gerçek üretici CAD. Q0/QF5/AUX5 katalog zarfı; KA-H/KA-F röle+soket ayrılan zarf.
Q0/QF5 ölçüsü CAT-DIM, yeni gövde/MCB CAT-R02. QF3 aynı MCB çerçeve önerisi. CAD zarfı nominalden farklı olabilir.
Teknik kayıttaki derinlikler ön ayrılan değerlerdir; tam montaj/bağlantı derinliği doğrulanmadı.
50mm kanallar yer önerisi. Ray bağlama ekseni, gerçek kanal/klemens/aksesuar kapasitesi ve boşlukları açık.
U1/PSU alanı ve 3 yedek konum ürün değildir. Klemens ürünü/adedi ve N/PE bara kesin boyutu açık.
2D kontrol; kablo bükülmesi, servis erişimi, kapak arkası, kullanılabilir derinlik ve termal/IP doğrulaması değildir.
Lc1-Lc5 birbirine bağlanmaz. Nc kontrol nötrü; RCBO yük N uçlarından ayrıdır. PE/kapak PE bağı kesin projede.
Gövde:1000x800x400. Plaka:950x750x2,5. Dıştan sabit pay çıkarılarak iç hacim doğrulanmadı.

YENİ CAD KAYNAKLARI

NSYMM108: MCADUE0002934_2D-top.dxf

F1-F5: MCADFD0000998_2D-front.dxf

Gövde: NSYS3D10840_2D-front/right.dxf

Diğer cihazlar: ortak veride CAD kaynak/hash kaydı

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 7/12

HAM KAYNAK R5 | Tekhat - R02 güncel paftası değildir

R5 arşiv referansı değişmeden korunmuştur. Güncel 5x1P C6A ve gövde R02 s.3-7dedir.

TEKLED — KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

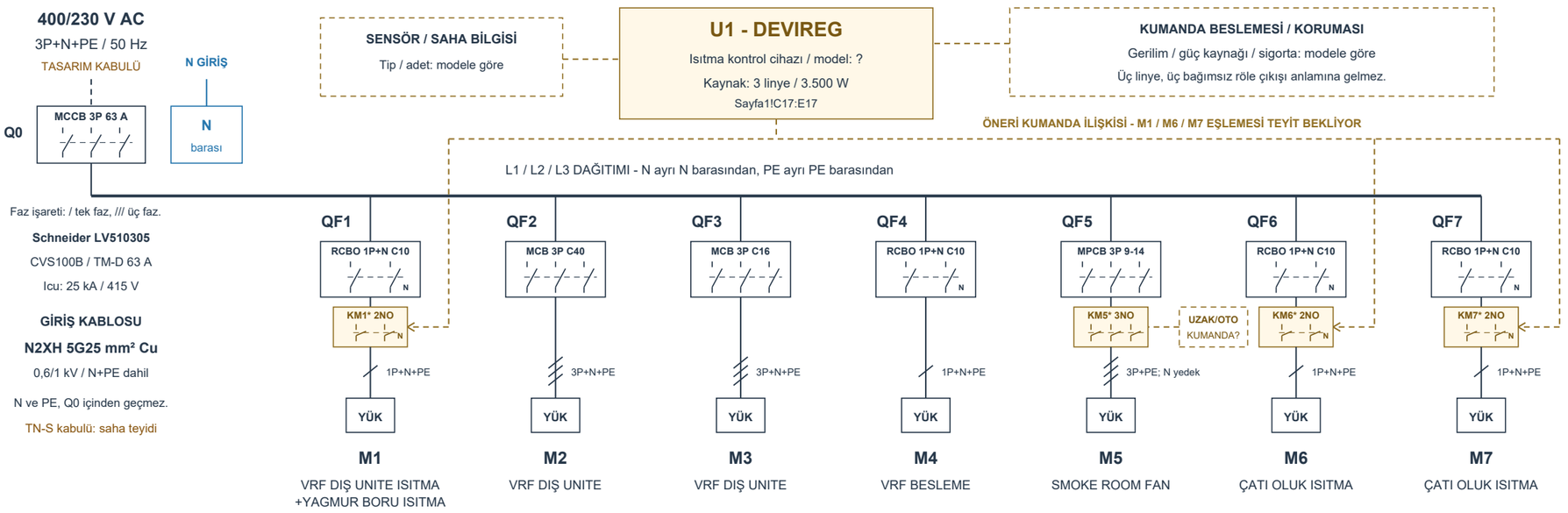
TEK HAT ŞEMASI / MEKANİK VE ISITMA LİNYELERİ

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.



	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Güç	**840 W**	**17.5 KW**	**5.64 KW**	**900W**	**BELİRTİLMEMİŞ**	**1500 W**	**1050W**
Kablo	3x2,5 mm² NHXMH	5x10 mm² N2XH	5x4 mm² N2XH	3x2,5 mm² NHXMH	5x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH
Koruma	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P C40 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**3P C16 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P / 9-14 A** Icu 15 kA / 400 V Ir = motor etiketi	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A
Artikül	**A9DC4610**	**A9F89340**	**A9F89316**	**A9DC4610**	**GV2ME16**	**A9DC4610**	**A9DC4610**
Kaynak	B3:E3	B4:E4	B5:E5	B6:E6	B7:E7	B8:E8	B9:E9

KONTROL 01 DEVIREG: kaynakta 3 linye / 3.500 W. Olası M1 + M6 + M7 toplamı 3.390 W. 110 W fark ve eşleme teyit bekliyor.

KONTROL 02 KM1*/KM6*/KM7*: 2NO 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin ön seçimi. DEVIREG ve ilk akım uyumu teyit; detay S04.

KONTROL 03 KM5*: uzak/otomatik fan için. QF5 GV2ME16 dahili termiklidir; ayrı termik röle eklenmedi. Ir = motor etiketi. S04.

GİRİŞ Q0: 3P 63 A. TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü; TT / farklı sistemde kutup ve RCD düzeni yeniden seçilir. S02-S03.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-01 | A3 | Ölçeksiz | 1/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 8/12

HAM KAYNAK R5 | Giriş hesap kabulleri - R02 güncel paftası değildir

R5 arşiv referansı değişmeden korunmuştur. Güncel 5x1P C6A ve gövde R02 s.3-7dedir.

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

GİRİŞ SEÇİMİ / HESAP KABULLERİ / YEDEK YERLER

KOŞULLU TASLAK - R5

20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

GİRİŞ İÇİN SEÇİLEN TEKNİK DEĞERLER

Besleme kabulü: 400/230 V AC, 3 faz + N + PE, 50 Hz. Üst panoda ölçüm / proje teyidi gerekli.

Q0: Schneider EasyPact CVS100B / LV510305 / TM-D 63 A / 3P 3d.

Icu: 25 kA (415 V). Ön termik ayar önerisi: Ir = 63 A. Tesisteki Ik ve koordinasyon teyit edilmeli.

Giriş: N2XH 5G25 mm² Cu, 0,6/1 kV. Beş damar: L1, L2, L3, N, PE.

TN-S tasarım kabulü: N doğrudan N barasına, PE ayrı PE barasına gider; Q0 yalnız fazları keser.

25 mm² seçiminde döşeme / sıcaklık / gruplama sonrası Iz >= 63 A koşulu aranır.

Kablo uzunluğu verilmedi. Gerilim düşümü ve kısa devre dayanımı hesabı açık tutuldu.

Bilinen yük: 27,43 kW. M2 + M3: 23,14 kW. Diğer bilinen tek faz yükleri: 4,29 kW.

VRF kW değerleri elektrik giriş gücü kabul edildi. cosφ = 0,90, eşzamanlılık = 1 kabulü.

M5 için 3 faz, cosφ = 0,80 ve 5,50 kW elektriksel planlama payı kullanıldı; gerçek yük değildir.

Hesap senaryosu: 32,93 kW. Yedek yerlere yük veya cihaz eklenmedi.

Faz önerisi: M1+M4 -> L1, M6 -> L2, M7 -> L3. M2/M3/M5 -> üç faz.

Hesap akımları: L1 = 55.0 A, L2 = 53.6 A, L3 = 51.6 A.

Ib,max yaklaşık 55,0 A < 63 A. Gerçek fan / VRF etiketleri farklıysa seçim yeniden hesaplanır.

3 BOŞ YEDEK YER

YEDEK-1	YEDEK-2	YEDEK-3
BOŞ YER	BOŞ YER	BOŞ YER
Bağlantı yok	Bağlantı yok	Bağlantı yok
Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı
Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE
Sayfa1!B14	Sayfa1!B15	Sayfa1!B16

Q0: 3P ancak TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni koşuluyla. Üstteki koruma / ayırma sahada teyit edilecek.

1P+N RCBO tek faz içindir. Bir faz aşırı akımdan korunur; N kutbu nötrü keser. Her hat N damarı kendi RCBO üzerinden geçer.

Bu çizimde çentikler faz iletkenlerini gösterir. N ve PE ayrıca yazılmıştır.

KESİNLEŞMESİ GEREKENLER

M5 / VRF etiketleri, RCD/SPD; DEVIREG modeli, sensör, kumanda devresi ve kontaktör uyumu; detay S04.

Üst pano gerilimi / Ik, TN-S ve nötr ayırma uygunluğu, kablo güzergâhı / uzunluğu, ortam ve gruplama koşulları.

Bu bilgiler tamamlanmadan giriş ön seçimi uygulama / imalat onayı sayılmaz.

TEKNİK KAYNAKLAR (20.10.2026)

Schneider Electric: LV510305, 3P 3d, TM-D 63 A, Icu 25 kA / 415 V.

Nexans: N2XH 5G25 mm², Cu / XLPE, 0,6/1 kV.

Schneider FAQ FA410590: 1P / 3P ile 2P / 4P seçimi, topraklama sistemi ve yerel kurallara bağlıdır.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-02 | A3 | Ölçeksiz | 2/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 9/12

HAM KAYNAK R5 | Koruma ön seçimleri - R02 güncel paftası değildir

R5 arşiv referansı değişmeden korunmuştur. Güncel 5x1P C6A ve gövde R02 s.3-7dedir.

TEKLED — KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

QF1-QF7 KORUMA SEÇİMLERİ / HESAP VE ÜRETİCİ KAYNAKLARI

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer | **Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW** | M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Hesap: 1 faz Ib=P/(230 x cosφ); 3 faz Ib=P/(√3 x 400 x cosφ). Isıtma cosφ=1; VRF=0,90; fan=0,80.

M5: 5,5 kW elektriksel planlama kabulü. Motor koruma ayarı gerçek motor etiket akımına göre kesinleşir.

Cihaz	Hat	Ib (A)	Seçilen koruma	Artikül	Kesme kapasitesi	Seçim koşulu / ek koruma
QF1	M1	3.65	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF2	M2	28.07	**MCB 3P C40 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89340**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF3	M3	9.05	**MCB 3P C16 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89316**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF4	M4	4.35	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	230 V tek faz / cosφ 0,90 kabulü. Tip A uyumu ve kalkış akımı üretici teyidi.
QF5	M5	9.92	**MPCB 3P / 9-14 A** Ir = motor etiketi	**GV2ME16**	Icu 15 kA / 400 V	Normal / doğrudan yol verilen fan kabulü. Ir motor etiketine göre. Uzak/Oto için KM5*. VFD / duman tahliyede yeniden tasarım.
QF6	M6	6.52	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF7	M7	4.57	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.

QF1/QF4/QF6/QF7: Tek faz, 1P+N RCBO. Aşırı akımda korunan kutup 1; N anahtarlanır. Ayrı bir 1P MCB, RCBO kaçak akım işlevini sağlamaz.

QF2/QF3: MCB kaçak akım koruması içermez. RCD tipi ve eşiği VRF model kılavuzuna göre belirlenecek; koruma düzeni henüz tamamlanmadı.

QF5: Doğrudan yol verilen normal fan kabulü. Sürücü varsa koruma değişir. Duman tahliye görevi varsa yangın senaryosu ayrıca çözülmeli.

Tüm hatlarda düzeltilmiş Iz >= In/Ir, tesis Ik <= cihaz Icn/Icu ve açma süreleri doğrulanmalı. Q0 ile seçicilik henüz doğrulanmadı.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI / R5 SEÇİMLERİ (20.10.2026)

Schneider A9DC4610: iCV40, RCBO, 1P+N C10 A, 10 kA, 30 mA Tip A.

Schneider A9F89340 / A9F89316: iC60H, 3P C40 A / C16 A, Icn 10 kA. Bölgesel tedarik teyidi gerekli.

Schneider GV2ME16: MPCB 3P, 9-14 A ayar aralığı, Icu 15 kA / 400-415 V.

DEVI üretici kataloğu: ısıtma kablosu devre uzunluğu / C eğrisi / 30 mA RCD şartları.

R5: Q0/QF2/QF3/QF5 üç kutuplu; tek faz RCBO faz+N kutuplarıyla gösterildi. Kontaktörler 2NO/3NO olarak çizildi.
Bobinler için 230 V AC kumanda kabul edildi. DEVIREG arayüzü ve gerçek kumanda kablolaması henüz kesinleşmedi.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-03 | A3 | Ölçeksiz | 3/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 10/12

HAM KAYNAK R5 | Kontaktör ön seçimleri - R02 güncel paftası değildir

R5 arşiv referansı değişmeden korunmuştur. Güncel 5x1P C6A ve gövde R02 s.3-7dedir.

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

KONTAKTÖR SEÇİMLERİ / FAN TERMİK KORUMASI

KOŞULLU TASLAK - R5

20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer | **Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW** | M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Kontaktörler güç anahtarlaması içindir. Fanın aşırı yük korumasını QF5 GV2ME16 sağlar.

Cihaz	Hat	Güç kontakları	Bobin	Artikül	Kullanım ve seçim koşulu
KM1*	M1	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM5*	M5	3NO / 12 A AC-3	230 V AC	**LC1D12P7**	Yalnız normal fan / doğrudan yol verme / uzaktan veya otomatik kumanda kabulü. Etiket akımı <=12 A olmalı.
KM6*	M6	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM7*	M7	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.

FAN HATTI: QF5 GV2ME16 -> KM5* -> M5

KM5*: Normal fanı uzaktan / otomatik çalıştırma için önerildi. Yalnız GV2 üzerinden elle çalıştırma istenirse kontaktör zorunlu değildir.

LC1D12P7: 3NO, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V sınıfı. Motor etiket akımı 12 A üstündeyse bu kontaktör yeniden seçilir.

GV2ME16: 9-14 A ayarlı termik-manyetik motor koruma. Ayrı termik röle eklenmedi. Ir motor etiket akımına göre ayarlanır.

M5 gerçek gücü bilinmiyor. Önceki 5,5 kW elektriksel kabulünden bulunan 9,92 A, motor etiket değeri ve saha ayarı değildir.

Motor etiket akımı 9 A altındaysa GV2ME16 ayar aralığı uygun değildir. Sürücü veya duman tahliye görevi varsa bu düzen yeniden tasarlanır.

Isıtma KM1/KM6/KM7 konumları ayrı linye kumandası önerisine uygundur. Üç kontaktörün zorunluluğu DEVIREG modeline ve bölgelere bağlıdır.

Isıtma için motor termik rölesi eklenmedi. Isıtıcı sıcaklık sınırı / termostat ve 30 mA kaçak akım koruması ayrı işlevlerdir.

VRF hatlarına model kılavuzu olmadan harici motor termiği veya rutin enerji kesme kontaktörü eklenmedi.

Bobinler ayrı tek kumanda devresinden beslenecek. Isıtma yüklerinin N damarları kendi RCBO ve kontaktör kutuplarında ayrı tutulacak.

Kumanda sigortası, DEVIREG arayüzü, fan durdurma / yardımcı kontak ve yeniden başlama mantığı henüz kesinleşmedi.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI (20.10.2026)

Schneider A9C20732: iCT 2NO, 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin.

Schneider LC1D12P7: 3NO, 12 A AC-3, 5,5 kW / 400 V, 230 V AC bobin.

Schneider FAQ FA115229: GV motor yol vericilerinde termik koruma dahildir; ayrı termik röle gerekmez.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-04 | A3 | Ölçeksiz | 4/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 11/12

Açık kararlar ve müşteri / teknik onay

ID / soru	Konu	Kesinleştirilecek bilgi / karar	Karar sahibi	Cevap / belge / tarih
D01 S01-S03	VRF / M2-M4	Marka/model, elektrik giriş gücü, MCA/MOCP, RCD tipi ve BMS/yangın kumandası.	Müşteri / VRF üreticisi	
D02 S04-S05	Fan / M5	Gerçek güç ve etiket akımı, normal/duman tahliye görevi, sürücü, start/stop ve kilitlemeler. 5,50 kW yalnız planlama kabulüdür.	Müşteri / mekanik proje	
D03 S06-S08	DEVIREG / ısıtma	DEVIREG modeli/sensör/bölge ve 110W güç farkı açık. R01 tek ortak talep senaryosudur; üç bağımsız U1 çıkışı varsayılmadı. Üç harici ısı emniyet izni kaynağı ve bağlantısı teyit.	Müşteri / DEVI	
D04 S09-S11	Besleme / koruma	Gerilim, TN-S/nötr ayırma, Ik, üst koruma, kablo koşulları, seçicilik, RCD/SPD ve pano dayanımı.	Yetkili elektrik mühendisi	
D05 S12	Kumanda / uç planı	R02: F1-F5 toplam5adet1P C6A. U1/BMS kuru kontak, harici ısı emniyetleri, tel/kesit/uç planı, cihaz maksimum koruması/Ik/koordinasyon, AUTO yeniden başlama teyidi açık.	Otomasyon / pano tasarım	
D06 Yeni	Gövde / montaj	R02: NSYS3D10840 duvar tipi tek kapak1000x800x400 + NSYMM108 plaka950x750x2,5. EkMCB, bağlantı/servis ve U1 rezervi için büyütüldü. Tedarik, ray/klemens/kanal, gerçek derinlik, kapak süpürme, termal/IP ve delme toleransı açık.	Pano üreticisi / proje	
D07 Kapsam	Tekrar adedi / ülke	Bir pano şeması bazında liste düzenlendi. Fiziksel tekrar adedi ve uygulanacak ülke/standart teyidi. L-1/L-2/EL-1/EL-2, seçilen R5 kapsamı dışında.	Müşteri / yetkili mühendis	

KAYNAK İZİ

SRC-01 | 261020_MahirBey_Kopru_TekHat_R5.pdf | R5 | s.1-4

SRC-02 | KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx | Sayfa1!B3:E17 | yük ve kablo bilgileri

SRC-03 | 261020_MahirBey_Kopru_Musteri_Sorulari_Onay_Formu_R0.pdf | s.1-3 | cevaplar boş

SRC-04 | Önceki birleşik müşteri paketi: aynı R5 + SRC-03. İkinci bağımsız miktar kaynağı sayılmadı.

Üretici CAD ve ölçü kayıtları: düzenlenebilir teknik kayıtta dosya adı, SHA-256 ve okuma yöntemiyle saklandı.

MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ

☐ Koşullu uygun; cevaplar işlensin ☐ Revize edilsin ☐ Uygun bulunmadı

Müşteri / işveren	Yetkili elektrik mühendisi	Pano üreticisi / kalite
Ad / firma: Tarih / imza:	Ad / ünvan: Tarih / imza:	Ad / görev: Tarih / imza:

Görüş onayı teknik eksikleri kapatmaz. Tasarım doğrulama, imalat izni ve imalat sonrası rutin doğrulama ayrı kayıtlardır.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R02 | 12/12